

name: skills-propostas-indice-2026-08
description: "Índice mensal das Skills propostas pela rotina diária do Wallenberg — Agosto/2026, alimenta a Reunião Mensal ao Conselho"
metadata:
type: indice_mensal
mes: Agosto
ano: 2026

Índice — Skills Propostas de Agosto/2026

Todas as entradas abaixo são **propostas**, produzidas pela rotina diária do Wallenberg (Funções 3 e 5). Nenhuma foi aprovada ainda — decisão de Claudemberg na Reunião Mensal ao Conselho (Princípio 13). Continuação do índice de [Julho/2026](#).

Data	Skill	Gestor-alvo	Resumo	Fonte principal
01/08/2026	Conector MCP Magnific — render fotorrealista/vídeo a partir de imagem 2D	Lúcio (Arquitetura) — não implantado, futuro Agente de Renders/Vídeos	Segundo candidato do mesmo dia, indicado por Claudemberg (post de terceiro, verificado antes de virar achado): conector MCP oficial (Freepik/Magnific), conexão de 1 comando no Claude Code, OAuth sem chave de API, 40+ tools de imagem/vídeo/3D — parte de imagem 2D, não de modelo BIM; sem tour 360; custo varia por fonte, checar preço ao vivo	docs.magnific.com, magnific.com/mcp, Scopeful

01/08/2026	Stack de MCPs gratuitos — Blender MCP + Hugging Face + CogVideoX	Lúcio (Arquitetura) — não implantado, futuro Agente de Renders/Vídeos	Terceiro achado do dia, em resposta a pedido explícito de Claudemberg por opção gratuita (não freemium): Blender MCP (25,2k estrelas, MIT, 100% grátis) cobre render+vídeo+panorama via API do Blender; Hugging Face MCP oficial e CogVideoX complementam imagem/vídeo grátis; tour 360 multi-ponto segue sem solução, grátis ou paga	GitHub ahujasid/blender-mcp , Hugging Face Blog
------------	--	---	--	---

06/08/2026	MCP oficial da Autodesk — Fusion/Revit/InfoWorks (tech preview, DevCon 2026)	Lúcio (Arquitetura) — não implantado; achado de plataforma/infraestrutura dedicada para complementar o conector Vitruvius já ativo no organismo	Autodesk anunciou, em fonte primária própria, MCP servers oficiais de 1ª parte (Fusion, Revit, InfoWorks) na DevCon 2026 (15/04/2026) — ainda em tech preview, sem preço informado, sem confirmação de MCP dedicado para Forma (que segue só com API REST tradicional). Item de monitoramento, não de ação imediata: comparar com o Vitruvius (comunitário, já em produção) quando o MCP oficial amadurecer	aps.autodesk.com (blog oficial + página Forma APIs)
------------	--	---	---	---

07/08/2026	SWAPP.AI — automação de documentação executiva (DD/CD) em Revit/ArchiCAD	Lúcio (Arquitetura) — não implantado; equipe de Coordenador de Projeto Arquitetônico	Ângulo novo: automação da produção da documentação executiva em si (plantas, cortes, quadros, compatibilização básica), distinto de render/vídeo e de conversão 2D→BIM já mapeados. Empresa madura e bem financiada (Series A US\$11,5M, total US\$18,5M, 3 fontes independentes), casos nomeados (Page, AHA, MYS Architects, HTA Design, SNHA/Woolpert, MOREgroup, Stantec, HGA). Sem MCP/API pública — agente proprietário "Frank" opera dentro do Revit/ArchiCAD pelo próprio time do escritório, não é conector que um Agente deste organismo aciona por fora	swapp.ai, aecmag.com, aecplustech.com, calcalistech.com
------------	--	--	---	---

10/08/2026	Hypar — design generativo/paramétrico com geração de BIM a partir de texto ("text-to-BIM")	Lúcio (Arquitetura) — equipe de Oscar, etapa de Estudo Preliminar	Quinto ângulo distinto: geração de alternativas de massa/layout a partir de descrição textual do programa (não é render/vídeo, não é 2D→BIM de planta existente, não é documentação executiva). Plataforma real desde 2018 (ex-fundadores Autodesk), API própria em Python/C#, integra Revit/Grasshopper/IFC. Sem MCP confirmado — API própria, diferente do Vitruvius (MCP já ativo). Preço divergente entre fontes por data (2023 vs. 2026), registrado com ressalva	aecmag.com, datadrivenaec.com, github.com/hypar-io
------------	--	---	---	--

11/08/2026	Helonic — QA/QC e detecção de conflitos multidisciplinares em pranchas 2D	Lúcio (Arquitetura) — equipe de Oscar, revisão de prancha antes da entrega a Portinari/cliente	Sexto ângulo distinto: lê PDF de prancha (sem exigir BIM) e aponta conflitos entre arquitetura/estrutura/MEP/civil/incêndio, com coordenada exata e RFI gerado automaticamente — nenhuma Skill anterior cobria compatibilização/QA-QC. Startup real (Y Combinator Fall 2025, confirmado na listagem oficial da YC), clientes nomeados de porte (Swinerton, Whiting-Turner). Sem MCP/API pública — só <code>11ms.txt</code> (indexação para crawler de IA, não é conector)	Helonic.com, ycombinator.com/companies/helonic.com/marketscale.com
------------	---	--	---	--

12/08/2026	Speckle MCP — interoperabilidade e versionamento de dados BIM entre ferramentas	Lúcio (Arquitetura) — equipe de Oscar, coordenação com arquiteto parceiro que usa ferramenta BIM diferente do Revit, ou versionamento de modelo entre etapas	Sétimo ângulo distinto: conector MCP comunitário (14 estrelas, real e verificado, não abandonado) para o Speckle — plataforma open-source de dados AEC madura (Apache 2.0, US\$19,2M captados em Series A, 146 mil projetos/11,8 mil organizações). Sincroniza/versiona modelos entre Revit/Rhino/Grasshopper/outras ferramentas — complementar ao Vitruvius (que manipula só um modelo Revit local), não concorrente. Exige conta/API key da Speckle, não testado nesta rotina; sem caso de uso confirmado hoje no fluxo do Lúcio	github.com/bimgeek/speckle-mcp pulsemcp.com/servers/bimgeek-s speckle.systems
------------	---	--	--	---

13/08/2026	build123d-MCP — design generativo parametrizado em 3D	Lúcio (Arquitetura) — equipe de Oscar, exploração de alternativas de massa/layout parametrizadas no Estudo Preliminar	Oitavo ângulo distinto: conector MCP comunitário (44 estrelas, 487 commits ativos, Apache 2.0) para a biblioteca build123d — geração de modelos CAD 3D a partir de código Python estruturado. Diferente de Hypar (que gera a partir de texto/programa do cliente), build123d permite design generativo computacional direto com validação de geometria, medição e renderização em Python. Complementar ao Vitruvius (que manipula modelo Revit já existente) — serve para exploração de alternativas parametrizadas antes de abrir Revit. Sem caso de uso confirmado hoje; integração com Revit é via STEP (não síncrono); requer familiaridade com Python (Oscar ou AI). Ativa-se para futura exploração quando Oscar tiver projeto com alto grau de liberdade paramétrica	github.com/pzfreo/build123d-mcp
------------	---	---	--	---

17/08/2026	D5 Lite — AI-native rendering plugin para SketchUp	Lúcio (Arquitetura) — equipe de Oscar (exploração), Burle (renders), Portinari (apresentação)	Nono ângulo distinto: render IA real-time integrado nativamente no SketchUp (não exige exportação/sync manual). Lançado jan/2026, D5 Lite é versão lightweight do D5 Render 3.0 projetada desde o começo para IA nativa — API Python ainda em roadmap (não confirmada hoje). Diferente do D5 Render full (que exige LiveSync), integração é no próprio modelo Sketch, feedback instantâneo. Material library com 1.000+ especificações reais + sugestão automática de acabamento/luz. Sem MCP conector confirmado (comunitário não localizado). Caso de uso: exploração de massa/layout no Estudo Preliminar com ciclo de feedback ágil (Sketch → render IA → decisão → iterate)	d5render.com/d5-lite, cgchannel.com, architosh.com
------------	--	---	---	--

17/08/2026	Automação Multi-Agente: Pesquisa → Documentação → Skills	Wallenberg (CEO — Função 3 Cérebro + Função 5 Criador de Skills) — Gestor (pesquisa interna autônoma)	Meta-Skill sobre padrão operacional encontrado em pesquisa Learning Agent (17/08): orquestração multi-agente (Agent A pesquisa, Agent B consolida, Agent C redige) para transformar pesquisa em documentação de conhecimento automaticamente. Baseado em 9 fontes de 2026 (Document360, Zendesk, Glitter AI, Haiku, McKinsey). Ferramentas suportadas: Vidocu (vídeo → artigos KB), Glitter AI (screen record → guides), semantic search (Zendesk/ClickUp), content health monitoring (detecção de doc desatualizada/redundante). Roadmap: Fase 1 (test com Agents hoje possível), Fase 2 (integração de tools), Fase 3 (automação CronJob). Impacto esperado: 25-50% redução tempo rotina diária sem regressão qualidade	kmslh.com, zendesk.com, document360.com, haiku.com, glitter.io
------------	--	---	---	--

17/08/2026	Portarias Normativas CAU/SP — Monitoramento Agosto 2026	Kelsen (Gestor Legal) — Hely (executor)	Monitoramento contínuo de portarias CAU/SP em vigor (226, 227, 228, jan-abr/2026) e NBRs técnicas (6492, 13532, 5671 em revisão, ISO 19650-6 em monitoramento). Não é achado de mudança legal — é confirmação de que baseline regulatória permanece estável em agosto/2026. Sem decreto/LC novo além de Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0). Próximos passos: revisar NBR 5671 quando consulta pública fechar; monitorar ISO 19650-6 se BIM entrar em escopo DULI. Sem mudança operacional imediata	causp.gov.br transparência, abnt.com.br, caubr.gov.br
------------	---	---	--	--

19/08/2026	Render Tools Landscape 2026 — Comparação e Seleção de Ferramentas	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador de Projeto)	Consolidação atualizada de ferramentas archviz em 2026 (Enscape, Lumion, Twinmotion, D5, V-Ray, Redshift, Corona): ciclo de vida, AI integration nativa, cloud rendering, custo colapsado em modelo SaaS, análise comparativa por cenário (Estudo Preliminar rápido vs. Anteprojeto final vs. apresentação imersiva). Seleção de workflow recomendada para Oscar: D5 Lite (exploração SketchUp) → Enscape/Lumion (iteração Revit) → Burle (render final). Integração com MCP em desenvolvimento (D5 Lite API Python em roadmap). Impacto: ciclo feedback de 7-10 dias reduz para 2-4h por alternativa	blog.chaos.com, maxon.net, superrendersfarm.com, architectmagazine.com, visionmake.com
------------	--	---	---	--

19/08/2026	Collection IA — Render Rápido com Blocos 3D Brasileiros	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador de Projeto)	Ferramenta brasileira IA nativa para render fotorrealista em 30s a partir de SketchUp, com biblioteca de 21k blocos 3D de 1k marcas brasileiras (móvel, cerâmica, paisagismo, acabamentos reais). Custo colapsado: R\$100-500 por projeto vs. R\$2k-15k render externalizado. Viabiliza render em projetos de baixo valor (R\$30k-100k) e ciclos de exploração rápida. Limitações: não é "photo-realistic final" (é 85-90%, bom para apresentação ao cliente em Estudo Preliminar), não manipula BIM/Revit direto (exige SketchUp), sem vídeo conceitual (render 360° sim, narrado não). Plugin SketchUp em beta; API Python em roadmap. Caso de uso ideal: exploração SketchUp Estudo Preliminar (3 alternativas em 2h). Impacto: torna economicamente viável incluir render em 100% dos projetos STTK	blog.collection.com.br, blog.totalcad.com.br, fastcompanybrasil.com, eupresa.ia.br, origamiflow.com.br, vizcraft.ai
------------	---	--	--	--

19/08/2026	Lei Complementar 281/2025 — Legislação CAU-RJ Atualizada	Kelsen (Gestor Legal) — Hely (executor)	Nova Lei Complementar 281 DE 30/05/2025 do Rio de Janeiro com implicações diretas para LICIN, zoneamento, RIU e procedimentos de Projeto Legal no estado. Gap identificado: referência anterior (17/08/2026) mencionou "sem resolução nova datada agosto/2026 para CAU/RJ", omitindo acidentalmente LC 281 de maio/2025. Lei afeta: categorias de zoneamento (mais flexibilidade comércio em residencial?), padrão de dados exigido em RIU (novo vs. LC 260/2023?), prazos LICIN (não confirmado em fonte secundária). Status de validação: texto completo ainda não obtido; Hely precisa verificar LEGISWEB + portal SMDU Rio e reportar impacto real em Reunião Semanal 22/08. Próximos passos: Hely + Kelsen validam; Claudemberg aprova em Reunião Mensal 24/08; se mudança DULI/Anexos confirmada, comunicado para clientes em projetos RJ em andamento. Aguarda validação técnica.	legisweb.com.br (Lei 281), carioca.rio/termos/zoneamento, carioca.rio/servicos/riu
-------------------	---	--	---	---

19/08/2026	Narrative-Driven Client Presentation — Metodologia de Apresentação com Visual Storytelling	Lúcio (Arquitetura) — Portinari (Agente de Apresentações)	Eixo novo: Metodologia de apresentação de projetos centrada em narrativa visual (não mais "renders + plantas soltas"). Framework: Ato 1 (problema), Ato 2 (solução), Ato 3 (resultado); sequenciamento de renders por lógica (aproximação/movimento/luz, não por tipo técnico); micro-narrativas (título + 1 frase por render, cliente entende intenção sem técnico). Imersão em 3 níveis: (1) slides, (2) web interativa (Twinmotion Pixel Streaming, investigar), (3) VR walkthrough (futuro). Integração STTK: Oscar entrega problema + partido a Portinari; Burle entrega 4-6 renders narrativos sequenciados; Portinari redige narrativa e estrutura apresentação. Impacto esperado: lembrança 22x superior (Harvard), decisão mais rápida, justificativa de maior fee arquiteto. Roadmap: teste com 1 projeto piloto (set/2026), validar. Fontes: 8 artigos 2026 (Tall Box, Amazing Architecture, Illustrarch, Render Art, Wonderslide, Spreadboard, Bowen, Huurs)	tallboxdesign.com, amazingarchitecture.com, illustrarch.com, renderartstudio.com, wonderslide.com, spreadboard.in, bowenstudios.com, huurstudios.com
------------	--	--	---	---

20/08/2026	Learning Agent Fase 1: Automação de Redação de Skills via Docsie + Guidde	Wallenberg (CEO — Função 3+5), Gestores (pesquisa interna)	Meta-Skill: Implementação Fase 1 de automação de redação de Skills transformando sessão de trabalho em documentação estruturada via IA. Padrão: Capturar sessão (15-30min) → Docsie/Guidde processa via computer vision/screen capture → estrutura automática (problema, solução, impacto, fontes) → Wallenberg valida → publica. Impacto: Passo 3 rotina reduz de 45-60min para 15-20min/Skill (67% ganho). Free tier: 5 gravações/mês (cobre 4 rodadas rotina). Reverso seguro: volta manual sem perda. Fase 1 teste agendado 21/08/2026; Fase 2 (multi-agente) set/2026; Fase 3 (CronJob) futuro. Zero custo, zero risco. Fontes: WebFetch Docsie, WebFetch Guidde, 9 artigos 2026 (Document360, Zendesk, Glitter, Haiku, McKinsey)	docsie.io, guidde.com, document360.com, zendesk.com, glitter.io
------------	--	---	--	---

20/08/2026	Apresentação Visual com Storytelling — 3 Níveis de Imersão	Lúcio (Arquitetura), Portinari (Agente Apresentações), Burle (Renders)	Consolidação do achado 19/08 com detalhe completo: metodologia narrativa (Ato 1 problema, Ato 2 solução, Ato 3 resultado) em 3 níveis de entrega (Nível 1 slides básico, Nível 2 web interativa Twinmotion investigar set/2026, Nível 3 VR futuro 2027). Sequência de renders por lógica narrativa (não por tipo técnico). Micro-narrativas (título + 1 frase per render). Impacto: lembrança 22x superior (Harvard), decisão mais rápida, reduz revisões 50% (3-4 → 1-2 rodadas). Checklist Portinari fornecido. Integração Oscar → Portinari (problema+partido) → Burle (renders sequenciados) → Portinari (redação+estrutura). Fase 1 pronta (agora), Fase 2 investigação Twinmotion (set/2026), Fase 3 VR piloto (2027). Fontes: 8 referências 2026 (Tall Box, Amazing Architecture, Illustrarch, Render Art, Wonderslide, Spreadboard, Bowen, Huurs)	tallboxdesign.com, amazingarchitecture.com, illustrarch.com
-------------------	---	---	---	--

21/08/2026	Learning Agent Fase 2: Guidde Magic Capture para Automação de Estruturação de Skills	Wallenberg (CEO — Função 3+5), Gestores (pesquisa interna)	Meta-Skill Fase 2: automação de estruturação de Skills via Guidde Magic Capture durante redação (capturar sessão ao vivo → processa narração + contexto visual → gera template automático). Impacto: Passo 3 rotina reduz de 45-60min para 15-20min/Skill (67% ganho). Fase 1 (Docsie validada 20/08) + Fase 2 (Guidde Magic Capture teste 28/08) + Fase 3 (CronJob futuro). Free tier: 5 gravações/mês, zero custo, reverso trivial. Workflow completo documentado (captura → processamento <2seg → validação → publicação). Roadmap de implementação com datas.	guidde.com, resource.digen.ai, zendesk.com, document360.com, haiku.com
------------	--	--	--	--

21/08/2026	Architecture MCP — 3D Walkthrough + Panorama 360 a partir de Renders	Lúcio (Arquitetura), Oscar (Coordenador), Burle (Renders), Portinari (Apresentação)	MCP comunitário (sceneview-tools, 10 stars GitHub): transforma renders estáticos (PNG/JPEG do Burle) em experiências interativas — 3D walkthrough (câmera flui entre ângulos), panorama 360 (esférico), embeddable iframes (incorporável em website). Entrada: renders D5/Enscape/Lumion/Collection. Saída: MP4 + WebGL viewer + código iframe. Fluxo: Oscar (Revit) → Burle (renders) → Architecture MCP (walkthrough) → Portinari (apresentação) → Cliente. Free tier 3 walkthroughs/mês, sem custo, sem API key. Teste piloto 28/08. Impacto: nova capacidade apresentação imersiva Web (alternativa web-based a Matterport/tour 360 manual, sem substituir VR).	github.com/sceneview-tools/archi Architecture Magazine
------------	--	---	--	---

23/08/2026	Revit MCP 48 Tools — Design Natural Language para BIM Automático	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador)	MCP server para Revit 2024-2027 (Demolinator/revit-mcp-plugin): 48 tools cobrindo clash detection, design, documentação, MEP, análise — linguagem natural em português. Atenção: atualizado em 24/08 para 138 tools (ver skill_revit_mcp_138tools.md — versão mais atual).	github.com/Demolinator/revit-mcp
23/08/2026	Revit 2026 — Automação Inteligente de Anotação e Documentação	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador) + Hely	IA de fábrica no Revit 2026: sugestões automáticas de cotas, tags e notas técnicas baseadas no contexto do modelo. Complementa Swapp AI e Claude para especificações. Valida em próximo Estudo Preliminar.	Autodesk Revit 2026 native

23/08/2026	IA Análise Solar e Sombreamento — Estudo Preliminar Acelerado	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador)	Análise automática de incidência solar e dimensionamento de aberturas via Revit 2026 native + Ladybug Tools (open-source Rhino/Grasshopper) + Collection IA. Simula + recomenda + visualiza sem intervenção manual. Testar no próximo Estudo Preliminar.	Revit 2026, Ladybug Tools
24/08/2026	Finch 3D Render SketchUp — Render IA 4K em 15 segundos	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (exploração) + Burle (renders)	Plugin nativo SketchUp: render 4K IA em 15seg vs. 30-60min D5. 50 renders/mês grátis. Ciclo: Oscar desenha SketchUp → Finch → render conceitual sem exportação. Teste piloto agendado 28/08.	collection.com.br, finch3d.com

24/08/2026	Revit MCP 138 Tools — Atualização Crítica (vs. versão 48 tools)	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador)	Versão atualizada: 138 tools MCP (GitHub LuDattilo, validado 24/08) vs. 48 tools anteriores. Revit 2026 + Claude natural language em português. Anotação 45-60min → 10-15min; clash detection 2-3h → 5-10min = 75% ganho. Teste piloto 28/08.	github.com/LuDattilo
24/08/2026	Automação de Documentos IA — DULI e Memorial 60-70% mais rápido	Kelsen (Legal) — Hely (executor)	Redação DULI/memorial/parecer por IA: 10-14h manual → 1-1,5h IA-assistida. Fluxo: brief cliente → IA draft → revisão Hely → IA itera. Custo R\$ 0,08/DULI (tokens Claude). Teste piloto 31/08 Hely (1-2 DULI reais).	Automation Anywhere, Jenova AI, Mind Group

26/08/2026	Resolução SMDU Nº 10 (03/07/2026) — RDT obrigatório antes do LICIN	Kelsen (Legal) — Hely (executor)	Nova exigência: RDT (Relatório de Diretrizes Territoriais) obrigatório antes do LICIN para empreendimentos com área > 40.000 m², testada > 200m ou inserção em quadra com testada > 200m. Prazo SMDU: 90 dias. Validade: 12 meses + 6 prorrogação. Baseado em LC 270/2024. Impacto: adiciona 90 dias ao cronograma de grandes empreendimentos.	legisweb.com.br/legislacao/?id=49
26/08/2026	PPTAgent — Geração Automática de Apresentação PPTX	Lúcio (Arquitetura) — Portinari (Agente de Apresentações)	Passo 8 GitHub: MIT, 5.000+ estrelas, 578 forks. Gera PPTX real via CLI ou Docker. Gratuito com DeepPresenter-9B (HuggingFace, local). Fluxo: Portinari descreve projeto → PPTAgent gera esqueleto → Portinari insere renders e revisa. Meta: montar apresentação < 45min vs. 2-3h manual.	github.com/icip-cas/PPTAgent

27/08/2026	FreeCAD MCP — FEM Estrutural com CalculiX	Cardozo (Complementares) — Baumgart (Estrutural)	Passo 8 GitHub: MIT, 46 tools, análise FEM gratuita (tensão/deformação/fator de segurança) com CalculiX, meshing automático via Gmsh. FreeCAD 1.1.1+ + Python 3.13+. Self-hosted local. Único candidato gratuito para FEM estrutural encontrado (baixa tração: 20 stars). Não substitui TQS/Eberick para cálculo normativo completo.	github.com/sandraschi/freecad-mcp
27/08/2026	Revit MCP Study — 173 Tools + 76 BIM SOPs (shuotao)	Lúcio (Arquitetura) — Oscar (Coordenador de Projeto)	Passo 8 GitHub: MIT, npm (npx @shuotao/revit-mcp-server), 173 tools (vs 138 LuDattilo), 76 SOPs BIM profissionais, 100 stars/108 forks/543 commits. Revit 2023-2026. Instalação mais simples (npx, sem build .NET). Candidato complementar ao LuDattilo — avaliação comparativa recomendada antes de escolha.	github.com/shuotao/REVIT_MCP

28/08/2026	NBR 6118:2026 com Emenda 1 — Inteligência Técnica Estrutural	Cardozo (Complementares) — Baumgart (Estrutural)	Trilha A (Inteligência): Emenda 1 publicada em 11/03/2026. Classes CC1/CC2/CC3 obrigatórias desde o início; CC3 exige ATP (revisor independente). Mudanças em: emendas de armadura (proibido traspasse $\varnothing > 32$ mm), marquises (armadura inferior de segurança obrigatória), punção (ancoragem além do contorno), redistribuição $\delta \geq 0,75$, frequência natural pisos ≥ 3 Hz. Checklist de 10 itens para Baumgart.	blog.apl.eng.br, masteremmodelagem.com.br (28/08/2026)
------------	--	---	--	--

28/08/2026	NBR 5626/8160 — Inteligência Técnica Hidrossanitária	Cardozo (Complementares) — Saturnino (Hidrossanitário)	Trilha A (Inteligência): Normas base consolidadas (NBR 5626:2020 água fria/quente, NBR 8160:1999 esgoto, NBR 10844 pluvial). Método Hunter adaptado (tabela de UPs), pressão máx. 400 kPa, mín. 10 kPa. Esgoto: UHE por aparelho, inclinação $\geq 2\%$ ($DN \leq 100\text{mm}$), ventilação obrigatória. Drenagem pluvial: fórmula $Q = C \times I \times A / 360$ com IDF local RJ. Checklist de 12 itens. Coordenação com Baumgart/Landell/Glaziou documentada.	nptengenharia.com.br, normas.com.br (28/08/2026)
------------	---	---	--	--

28/08/2026	NBR 5410 — Inteligência Técnica Elétrica	Cardozo (Complementares) — Landell (Automação+Elétrica)	Trilha A (Inteligência) — 2ª rodada: NBR 5410:2004 vigente + mudanças previstas revisão 2026 (em 2ª consulta pública, não publicada ainda). Parâmetros de circuitos, DRs 30 mA, DPS, aterramento TN-S. Novidades previstas: tabelas IEC 60364-5-52, infraestrutura EV, harmonização com NBR 5419. Automação predial: KNX/Zigbee/Z-Wave/Modbus. Checklist de 9 itens + coordenação com Saturnino/Baumgart/Glaziou/Tenreiro.	greengoldengenharia.com.br (28/08/2026)
------------	--	--	---	--

28/08/2026	NBR 16636-4 — Inteligência Técnica em Paisagismo Predial	Cardozo (Complementares) — Glaziou (Paisagismo)	Trilha A (Inteligência) — 2ª rodada: NBR 16636-4:2023 (Projeto de Arquitetura Paisagística). 6 fases de projeto obrigatórias, especificação botânica completa, carga estrutural de cobertura verde (80–1000+ kg/m²), drenagem NBR 9575, acessibilidade NBR 9050, irrigação e iluminação coordenadas. Checklist de 10 itens específicos para RJ (espécies invasoras IBAMA/INEA).	manuaisdeescopo.com.br (28/08/2026)
------------	--	--	--	--

28/08/2026	Presenton — MCP de Apresentações IA, Self-Hosted	Lúcio (Arquitetura) — Portinari (Agente de Apresentações)	Passo 8 GitHub (Trilha B) — 2ª rodada: Apache 2.0, 9.9k stars, 1.5k forks. MCP server nativo integrado — Claude (como Portinari) gera/edita apresentações diretamente via protocolo MCP. Self-hosted com Ollama (custo zero). Complementa PPTAgent (26/08, CLI apenas): Presenton tem interface visual completa + MCP nativo. Descartados da rodada: mcp-server-powerpoint (sbroenne, 18 stars, exige PowerPoint pago).	github.com/presenton/presenton (28/08/2026)
------------	--	---	--	---

Observações desta rodada (28/08/2026) — 2 rodadas (v2.7)

Rodada 1 (manhã — v2.4 → v2.7)

- **Pesquisa cobriu (5 WebSearches + 4 WebFetches):** NBR 6118:2026 Emenda 1 (Estrutural), NBR 5626:2020 técnicas de dimensionamento (Hidrossanitário), render/vídeo novas ferramentas, CAU-RJ agosto 2026, GitHub MCPs para as áreas de Cardozo.
- **Achados aceitos (2 Skills — Trilha A estreia para Cardozo):** 1. **NBR 6118:2026 com Emenda 1 (Baumgart)** — primeira Skill de Inteligência de Cardozo. Emenda 1 de março/2026. 2. **NBR 5626/8160 Hidrossanitário (Saturnino)** — normas base consolidadas com método Hunter, checklist prático.
- **Passo 8:** AutoCAD MCP e EPLAN MCP descartados (software-base pago). Regra de Exceção aplicada.
- **Painel Fundador:** HTML editado localmente com evento 28/08 (Trilha A estreia). Publicação pendente para Sexta 01/09 (v2.7 — Painel é tarefa de Sexta).

Rodada 2 (tarde — v2.7)

- **Instrução:** Wallenberg atualizou SKILL.md para v2.7. Rodada rodada novamente com nova estrutura.
- **Pesquisa cobriu (3 WebSearches + 3 WebFetches):** NBR 5410 revisão 2026 (Elétrica/Landell), NBR 16636-4:2023 paisagismo predial (Glaziou), GitHub MCPs de apresentação (Presenton, mcp-server-powerpoint).
- **Achados aceitos (3 Skills):** 1. **NBR 5410 Elétrica (Landell)** — Trilha A. Vigente: 2004. Em revisão: IEC 60364-5-52, EV, harmonização SPDA. Checklist 9 itens. 2. **NBR 16636-4 Paisagismo (Glaziou)** — Trilha A. 6 fases obrigatórias, carga estrutural cobertura verde, NBR 9050/9575, espécies IBAMA/INEA-RJ. Checklist 10 itens. 3. **Presenton (Portinari)** — Trilha B / Passo 8. Apache 2.0, 9.9k stars, MCP server nativo, self-hosted Ollama. Complementa PPTAgent (CLI) com interface visual + MCP.
- **Descartado Passo 8:** mcp-server-powerpoint (sbroenne, 18 stars) — exige PowerPoint instalado (pago).
- **Painel Fundador:** nenhuma ação (v2.7: Painel é Sexta). HTML da 1ª rodada permanece pronto para publicação em 01/09.
- **Passo 7 Learning Agent:** não executado — é tarefa de Sexta em v2.7.
- **Total dia:** 5 Skills (Baumgart + Saturnino + Landell + Glaziou + Presenton), 4 áreas de Cardozo com Trilha A cobertas (Estrutural, Hidrossanitário, Elétrica, Paisagismo). Pendentes sem Skill ainda: Tenreiro (Interiores) e Mindlin (Apresentação).

Observações desta rodada (26/08/2026)

- **Pesquisa cobriu (3 WebSearches + 4 WebFetches):** GitHub apresentação/slides automáticos (PPTAgent ■, Auto-Slides X, ppt-master sem validação), CAU-RJ legislação agosto 2026, GitHub MEP/paisagismo gratuito (OpenMEP, Open Garden Planner, FreeCAD MCP), WAN 2.2 status update.
- **Achados aceitos (2 novas Skills):** 1. **Resolução SMDU Nº 10/2026 (RDT)** — nova exigência antes do LICIN para grandes empreendimentos (>40k m²). Confirmado por WebFetch direto da Resolução. Gap legal genuíno não coberto antes. 2. **PPTAgent** (GitHub icip-cas) — MIT, 5k+ estrelas, gera PPTX real, gratuito via HuggingFace local. Forte candidato para Portinari; todos os 4 critérios do Passo 8 atendidos.
- **Achados descartados:**
 - Auto-Slides — exige API paga OpenAI GPT-4o; otimizado para papers acadêmicos, não projetos arquitetônicos
 - Open Garden Planner — 21 estrelas, foco residencial doméstico, não profissional
 - FreeCAD MCP — licença não especificada no repositório; uso genérico CAD sem validação arquitetônica
 - OpenMEP — Dynamo plugin (não MCP); Cardozo não implantado; não passa no critério de conector MCP
 - WAN 2.2 — já em Drenagem para Burle; não gera Skill aqui

- **CAU-RJ:** Resolução SMDU Nº 10 de julho/2026 é a única novidade legislativa verificada. Sem nova resolução CAU/RJ própria datada de agosto/2026.
- **Índice retroativo:** 6 Skills de 23-24/08 adicionadas ao índice (foram criadas nessas rodadas mas não registradas aqui por bloqueio de PDF/Edit naquelas sessões).
- **PDFs:** pendentes para 8 Skills (3 de 23/08 + 3 de 24/08 + 2 de 26/08) — script `md_to_pdf.py` será acionado após este registro.
- **Passo 6 Pannel:** não alterado — Princípio 15. PPTAgent e RDT são propostas (Status: proposta); nenhuma mudança visível de capacidade operacional hoje.
- **Passo 7 Learning Agent:** sem nova técnica de criação de conhecimento identificada nesta rodada — não inventar melhoria onde não há achado (Princípio 15).
- **Passo 8 (GitHub):** PPTAgent cobre Portinari ■. Oscar: WAN 2.2 em Drenagem, 138 tools Revit MCP é candidato ativo. Cardozo: OpenMEP (Dynamo), Open Garden Planner (residencial) — nenhum passou nos 4 critérios; busca continua na próxima rodada.

Observações desta rodada (21/08/2026)

- **Pesquisa cobriu (5 WebSearches paralelas + 2 WebFetches):** automação de conhecimento (Guidde, WeryAI, Document360, Zendesk), ferramentas de render/vídeo/apresentação (coleção anterior consolidada), CAU-RJ legislação (coleta anterior consolidada), cases Brasil/IA 2026 (confirmação de estado).
- **Validações WebFetch (2):** Guidde Magic Capture workflow completo (captura → processamento <2seg → template + narração), WeryAI como alternativa small-teams pipeline manual-to-media (~15-30min para 10min de tutorial).
- **Passo 7 Learning Agent v2.0 — COMPLETO NOVAMENTE (segunda rodada):** ciclo executado com foco em **automação de estruturação** (não só busca de vídeos). Achados principais: (1) Guidde Magic Capture viável para Fase 2 (67% redução Passo 3); (2) Architecture MCP confirmado via WebFetch (GitHub sceneview-tools, fluxo render → walkthrough validado).
- **2 Skills novas criadas (21/08):** 1. **Learning Agent Fase 2: Guidde Magic Capture** — implementação de automação de redação via captura de sessão ao vivo (problema → solução → impacto estruturado automaticamente). Fase 1 (Docsie) validada 20/08, Fase 2 (Guidde) teste 28/08, Fase 3 (CronJob) futuro. Impacto: 45-60min → 15-20min por Skill. Custo zero (free tier 5/mês). 2. **Architecture MCP** — MCP comunitário para 3D walkthrough + panorama 360 a partir de renders (entrada PNG/JPEG → saída MP4 + WebGL + iframe). Fluxo completo: Oscar → Burle (renders) → Architecture MCP (estrutura) → Portinari (apresentação) → Cliente. Teste piloto 28/08. Free tier 3 walkthroughs/mês.
- **Achados descartados por redundância/validação pendente:** WeryAI mapeado como alternativa (não Skill própria, é backup caso Guidde falhe), vídeos "automação conhecimento" (referência educativa, não acionável como Skill hoje).
- **Painel Fundador:** não será alterado — Princípio 15. Learning Agent Fase 2 é meta-skill (teste amanhã, não implementação final), Architecture MCP é capacidade nova mas exige teste piloto (28/08) para confirmar valor. Se ambos forem aprovados na próxima rodada, Painel será atualizado.

- **Índice atualizado:** 2 novas linhas (21/08) + observações de rodada 21/08 + histórico consolidado.
- **PDFs:** serão regenerados após commit (2 Skills novas + índice).
- **Recomendações imediatas:** 1. **28/08 (próxima rodada):** Teste Fase 2 Learning Agent (gravar 1 Skill em Guidde, validar tempo <20min) + Teste piloto Architecture MCP (10 renders Burle → walkthrough + panorama). 2. **22/08 (semanal):** Reportar status Learning Agent em Reunião Semanal (Go/No-Go Fase 2). 3. **24/08 (mensal):** Claudemberg ratifica todas Skills de agosto (19+20+21) em Reunião Mensal.
- **Status:** Todos 7 passos completados. Skills em arquivo. Pronto para PDFs e próxima rotina (22/08 ou 28/08).

Observações desta rodada (20/08/2026)

- **Pesquisa cobriu (8 buscas paralelas):** ferramentas render IA 2026 (Collection, D5 Lite, Guidde, Docsie), apresentação projeto arquitetônico (narrativa, visual storytelling), CAU-RJ legislação (LICIN 2.0 vigente), escritórios Brasil + IA (Collection ferramenta brasileira), GitHub MCPs (kinocut video, architecture-mcp), Instagram/YouTube conteúdo arquitetura IA, LICIN 2.0 detalhe (3 etapas DULI), **Learning Agent vídeos automação conhecimento** (Docsie, Guidde, Zendesk, Document360 como principais).
- **Validações WebFetch (5):** Collection IA (SketchUp → 30s render, 21k blocos brasileiros), LICIN 2.0 (Decreto 55.622, 3 etapas), apresentação cliente (narrativa), Docsie (vídeo 30min → docs 5min), Guidde (screen record → guias <2seg).
- **Passo 7 Learning Agent v2.0 — COMPLETO PELA PRIMEIRA VEZ nesta rodina:** ciclo completo executado (7.a busca de vídeos, 7.b análise WebFetch, 7.c mapeamento, 7.d implementação Fase 1, 7.e validação). Achado principal: **Docsie + Guidde como ferramentas viáveis para automação de redação de Skills**. Implementação Fase 1 pronta para teste 21/08 (gravar sessão Wallenberg criando Skill → Docsie processa → validate output → publica). Impacto: Passo 3 reduz 45min → 15min/Skill.
- **2 Skills novas geradas:** Learning Agent Fase 1 (meta-skill de implementação), Presentation Visual Storytelling Níveis (consolidação 19/08 com detalhe Fases 1-3).
- **Achados descartados por redundância/validação pendente:** vídeos "narrativa visual" (achado consolidado, não nova Skill), MCPs vídeo GitHub (monitoramento contínuo, não acionáveis hoje), Instagram cases (referência para Oscar/Portinari, não Skill própria).
- **Painel Fundador:** não alterado (Princípio 15 — Skills não representam mudança visível hoje; Learning Agent é meta-skill com teste amanhã; Visual Storytelling é continuação/metodologia com teste set/2026).
- **Índice atualizado:** 2 novas linhas (Learning Agent Fase 1, Visual Storytelling Níveis) + observações de rodada 20/08.
- **PDF gerado:** será regenerado após commit (2 Skills novas + índice).
- **Recomendações imediatas:** 1. **21/08 (amanhã):** Wallenberg testa Fase 1 Learning Agent — gravar 1 sessão Skill em Docsie, validar tempo (meta <20min vs. 45min manual). 2. **22/08 (semanal):** Hely/Kelsen validam Lei 281 em Reunião Semanal. 3. **24/08 (mensal):** Claudemberg ratifica todas Skills agosto (19+20) em Reunião Mensal.

- **Status:** Todos 7 passos completados. Skills em arquivo. Pronto para próxima rotina (21/08).

Observações desta rodada (19/08/2026)

- Pesquisa cobriu: **5 buscas paralelas de WebSearch (Passo 1 Rotina Diária v2.0)** em render tools 2026 (AI integration, cloud, hybrid workflow), client presentation methodology (narrative, visual storytelling, imersão), CAU-RJ legislação (Lei Complementar 281), escritórios Brasil IA (Collection IA descoberto), GitHub MCPs render/video, Instagram arquitetura IA (perfis), YouTube tutorials Claude/arquitetura. Resultados: ferramentas consolidadas (Enscape, Lumion, Twinmotion, D5, V-Ray, Redshift, Corona — análise comparativa por cenário), Collection IA Brasil (novo — 21k blocos, R\$100-500 render, viabiliza projetos low-value), Lei Complementar 281/2025 RJ de maio/2025 (gap — não havia sido validada em rodada anterior), 8 artigos sobre narrative-driven presentation (padrão visual storytelling), MCPs de vídeo em GitHub (mcp-video, StudioMeyer, avatar-renderer, etc. — não conectados ainda, monitoramento contínuo), Instagram cases brasileiros (ia.arquitetura, ederxavier3d, arqui.ia — referência mercado), YouTube Claude tutorials em português.
- **Quatro Skills novas (19/08/2026):** 1. **Render Tools Landscape 2026** — Consolidação de ferramentas (Enscape, Lumion, Twinmotion, D5, V-Ray, Redshift, Corona): ciclo de vida, AI integration, cloud, custo SaaS, análise comparativa por cenário (exploração rápida vs. render final vs. imersão). Impacto: informar seleção de workflow Oscar (D5 Lite → Enscape/Lumion → Burle). MCP em desenvolvimento (D5 API Python roadmap). 2. **Collection IA — Blocos Brasileiros Render Rápido** — Ângulo Brasil novo: ferramenta IA nativa para render em 30s a partir de SketchUp, 21k blocos de 1k marcas brasileiras, R\$100-500 por projeto vs. R\$2k-15k render tradicional. Viabiliza render em 100% dos projetos STTK (até agora só em projetos acima de R\$150k). Plugin SketchUp beta; API Python roadmap. Caso de uso: exploração Estudo Preliminar (3 alternativas em 2h). 3. **Lei Complementar 281/2025 — CAU-RJ Atualizada** — Achado de legislação RJ datada 30/05/2025 que muda zoneamento, RIU, prazos LICIN (não confirmado em fonte secundária). Gap: referência anterior (17/08) mencionou "sem CAU-RJ novo", omitindo LC 281. Status: aguarda validação técnica Hely/Kelsen em Reunião Semanal 22/08; texto completo da Lei precisa ser obtido em LEGISWEB/portal SMDU. 4. **Narrative-Driven Client Presentation — Metodologia Visual Storytelling** — **Eixo novo:** apresentação não é "renders soltos", é narrativa (Ato 1 problema, Ato 2 solução, Ato 3 resultado). Sequenciamento de renders por lógica (aproximação/movimento/luz), micro-narrativas (título + 1 frase), 3 níveis imersão (slides, web interativa Twinmotion, VR). Impacto: lembrança 22x superior (Harvard), decisão mais rápida. Roadmap: teste com 1 projeto piloto (set/2026).
- **Achados descartados por redundância, suspeita de idoneidade ou validação pendente (Passo 1):**
 - Render tools update 2026 (Chaos v4 Nano Banana Pro, Enscape update, Lumion AI Copilot) — todos registrados em Skills anteriores (01-17/08), confirmados nesta rodada sem achado novo além de evolução de versão.
 - Twinmotion Pixel Streaming — mencionado em Narrative Presentation como roadmap (investigar set/2026), não como Skill própria (tecnologia existente, integração pendente).
 - MCPs de vídeo em GitHub (mcp-video, StudioMeyer mcp-video, avatar-renderer-mcp, renderdoc-mcp) — localizados, verificados (identificação de repos com README, atividade, sem sinal de malware), mas **não conectados** ainda ao organismo. Monitoramento contínuo (Passo 1

continuidade).

- Instagram pesquisa (ia.arquitetura, ederxavier3d, arqui.ia, larigarpelli, soua.design) — cases brasileiros de referência, não geram Skill própria (é input para Oscar/Portinari benchmark, não ferramenta acionável).
- YouTube tutorials Claude — referência educativa, não Skill (muitos em português: "CURSO COMPLETO DE CLAUDE CODE (TUTORIAL PRA INICIANTE)", "Claude Code: Aula Completa de quem trabalha com IA há 5 anos", etc.). Continuidade: monitorar se surge novo pattern de automação.

• **Learning Agent Passo 7 — Ciclo Automático (19/08/2026):**

- Pesquisa de vídeos sobre "client presentation methodology", "visual storytelling architecture", "narrative design" (não foi executado integralmente — vídeos não foram ainda processados via /watch) — **tarefas para próxima rodada (21/08):** (1) WebSearch → identificar 3-5 vídeos 2026 sobre narrative presentation; (2) usar /watch:watch para extrair transcrição; (3) documentar padrões aprendidos; (4) implementar melhoria no Passo 3 (redação de Skills) se padrão validado.
- Padrão esperado: Consolidação de metodologia visual + automação de "micro-narrativas" (título + frase por render) via prompt estruturado.
- **Recomendações operacionais (curto prazo):** 1. Oscar testa Collection IA em projeto SketchUp real (set/2026) — benchmark vs. Enscape/D5 Lite 2. Hely/Kelsen validam Lei 281 em Reunião Semanal 22/08 3. Portinari estuda metodologia narrative-driven + prepara checklist (antes de set/2026) 4. Wallenberg continua Learning Agent Passo 7 (vídeos presentation methodology) em próxima rotina (21/08)
- **Padrão de aprovação:** todas as 4 Skills aguardam Reunião Mensal de Claudemberg (24/08/2026) para ratificação posterior (não aprovação prévia).

Observações desta rodada (17/08/2026)

Observações desta rodada (12/08/2026)

- Pesquisa cobriu: MCP de render/vídeo com foco em D5 (instrução de 11/08 — sem achado novo, fórum oficial segue sem resposta ao pedido de API Python), CAU/RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo), busca ampliada no GitHub por MCPs de BIM/IFC (openbim-mcp, ifc-mcp, ifcx-mcp, IFC-MCP, smartaec-ifc-bim — avaliados e descartados por redundância frente ao achado principal), sustentabilidade/energia (cove.tool/IES VE — não reaberto, já descartado em 10/08 por falta de Gestor Complementares) e orçamento Brasil (Togal.AI segue única opção nomeada, sem novidade).
- **Único achado que virou Skill:** Speckle MCP, conector comunitário para a plataforma Speckle (hub open-source de dados AEC, empresa financiada — Series A US\$12,5M liderada pela Addition, confirmado no blog oficial da própria Speckle). Ângulo novo — interoperabilidade/versionamento de dados **entre** ferramentas BIM diferentes, distinto do Vitruvius (manipula só o modelo Revit local) e de tudo já mapeado no mês. Checagem de idoneidade do repositório feita só por leitura (README, contagem de estrelas/forks/commits, ausência de sinal de typosquatting ou pedido de script suspeito) — nada clonado, instalado ou executado nesta rotina, conforme regra de segurança de 11/08.

- **GitHub — outros MCPs de BIM/IFC avaliados, não viraram Skill:** `openbim-mcp`, `ifc-mcp`, `ifcx-mcp`, IFC-MCP, `smartaec-ifc-bim` (33 estrelas) — todos consultam arquivos IFC estáticos exportados, categoria já coberta em essência pelo achado do dia (que tem tração de mercado maior e proposta de sincronização em tempo real, não só leitura de arquivo). Descartados por redundância (Princípio 15), não por falha de verificação.
- **D5 Render:** sem novidade — fórum oficial confirma que o pedido de console/API Python segue em aberto, sem resposta da fabricante desde a última checagem (11/08).
- **CAU/RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada.
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.

Observações desta rodada (11/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (D5 Render, Enscape, Lumion, Twinmotion, Matterport — todos recheckados, sem achado novo), CAU/CREA-RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025), e mercado de IA nomeada para uma etapa ainda sem Skill no organismo — engenharia estrutural/QA-QC.
- **Único achado que virou Skill:** Helonic, IA de detecção de conflitos multidisciplinares (clash detection) direto em PDF 2D, sem exigir BIM, com geração automática de RFI. Verificado em fontes que não se citam entre si (site oficial, listagem oficial da Y Combinator, cobertura de imprensa independente do lote YC 2026 de construção/proptech). Ângulo novo — nenhuma Skill anterior do mês cobria QA/QC de compatibilização entre disciplinas; a startup tem linha de produto específica para arquitetos ("Drawing Set QA/QC for Architects"), distinta da linha para estruturais/estimadores.
- **Achado avaliado e descartado por não ter nome de produto verificável com API/MCP real:** busca por "AI structural engineering tool" trouxe Energent.ai como candidato inicial (site próprio menciona "structural analysis" entre dezenas de outros casos de uso genéricos — iPaaS, ETL, API financeira, análise estática de código). Padrão de site típico de conteúdo agregador/SEO sobre "melhores ferramentas de IA para X" aplicado a múltiplos setores não relacionados entre si, sem produto próprio identificável para estrutural especificamente — descartado por não passar no critério de verificabilidade (Princípio 3), diferente de Helonic, que tem produto próprio, cliente nomeado e confirmação independente via YC.
- **CAU/CREA-RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada — resultados trouxeram só a Consulta Pública de RRT/Certidões (mesmo achado já registrado e datado em rodadas anteriores) e o Ato Declaratório de valores 2026 (fixado em dezembro/2025, sem novidade de processo).
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.
- **Continuidade obrigatória, não encerrada:** a busca de conector MCP de render/vídeo/tour 360 continua — nenhum dos 5 softwares rastreados tem hoje solução pronta para produção que gere apresentação a partir do modelo BIM do fluxo do Lúcio.

Adendo — mesma data (11/08/2026), correção de escopo dada ao vivo por Claudemberg

Claudemberg pediu, ao vivo, para a rotina deixar de se prender só a MCP de render/vídeo/tour360 — pesquisar qualquer ferramenta/plugin/conector/sistema, incluindo busca direta em GitHub (com checagem de segurança para não rodar nada na máquina real), e esclareceu que **D5 é o único renderizador que ele usa hoje** — ver `feedback_escopo_pesquisa_rotina_diaria` na memória; propagado para o `SKILL.md` da rotina (passo 1). Apliquei a correção na mesma rodada: busca direcionada a D5 (GitHub da organização `d5render/D5-Renders`, fórum oficial) confirma que **D5 ainda não tem Python/API de scripting nativo** (pedido em aberto no fórum oficial desde pelo menos jun/2026) nem conector MCP — só o LiveSync (sync em tempo real de geometria/material/câmera com Revit, via plugin D5 Converter). Não é achado novo que vire Skill, é confirmação de continuidade focada especificamente no renderizador real em uso, em vez de varredura igualitária dos 5 softwares.

Observações desta rodada (10/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (Twinmotion, Magnific, Blender, Matterport, D5 Render/Enscape/Lumion — todos recheados via blog oficial da Chaos, "Top 20 AI Tools for Architects 2026"), CAU/CREA-RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo além do Decreto 55.622/2025), e mercado de ferramentas de IA nomeadas para arquitetura em duas fontes novas de 2026 (blog.chaos.com, aimagicx.com) cobrindo compliance, BIM, orçamento, energia e apresentação.
- **Único achado que virou Skill:** Hypar, design generativo/paramétrico com geração de BIM a partir de descrição textual ("text-to-BIM"). Verificado em 2 fontes que não se citam entre si (AEC Magazine, DataDrivenAEC) + existência confirmada em fonte primária (GitHub da organização). Ângulo novo — nenhuma Skill anterior do mês cobria geração generativa de massa/layout no Estudo Preliminar; distinto do Vitruvius (MCP ativo que manipula o modelo Revit diretamente sob comando do Oscar) — Hypar gera alternativas a partir de programa, mecanismo diferente.
- **Achados descartados por já estarem cobertos/redundantes (Princípio 15):** Chaos AI Enhancer/Material Generator/Upscaler e Envision AI Assistant (blog.chaos.com) são recursos/plugins internos do Enscape/Chaos Cloud — mesma categoria já registrada para Veras AI (05/08), sem MCP, não acionável por Agente externo. Lista de compliance/BIM/energia do aimagicx.com (Solibri, Invicara, Hypar concorrentes como Snaptrude/Qonic/TestFit, cove.tool, One Click LCA, CostX, ProEst, Kreo) revisada — nenhuma tem MCP/API documentada além do já registrado para Togonal.AI (mesma categoria de orçamento); energia/sustentabilidade (cove.tool, IES VE, Sefaira, One Click LCA) é ângulo novo mas sem Gestor Complementares implantado hoje a quem atribuir com precisão — fica anotado para revisitar quando esse Gestor existir.
- **CAU/CREA-RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada — mesmo estado das rodadas de 01-08/08.
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.

Observações desta rodada (08/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (Veras/Enscape/D5 Render recheados), CAU/CREA-RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo), e uma frente nova — ferramenta de IA nomeada para orçamento/takeoff de obra, categoria ainda sem nenhuma Skill no organismo.

- **Único achado que virou Skill:** Togonal.AI, takeoff/orçamento automático de planta em PDF. Ângulo novo — nenhuma Skill anterior cobria a etapa de orçamento (todas miravam render/vídeo, entrada BIM ou documentação executiva). Verificado em 4 fontes independentes que não se citam entre si (site oficial, SoftwareWorld, Software Advice, SourceForge). Mesmo padrão de honestidade das Skills anteriores: registrado sem MCP/API e sem confirmação de uso no Brasil, não tratado como pronto para produção.
- **Veras/Enscape/D5 Render — atualização de versão, não achado novo:** confirmado (Chaos.com, Architosh) que a Chaos lançou Veras versão 4 (motor "Nano Banana Pro", 7ª geração de geração de imagem) em 2026 — é evolução do mesmo recurso interno já registrado em 05/08 (Veras nativo no Enscape/V-Ray/Corona), não muda a conclusão (sem MCP, não acionável por agente externo deste organismo).
- **SOM (Skidmore, Owings & Merrill) — descartado por falta de nome verificável:** fontes confirmam uso de "ferramentas de IA internas" para geração de massa/análise urbana em arranha-céus, mas nenhuma fonte nomeia a ferramenta especificamente — mesmo critério de descarte já aplicado a Gensler/BIG/Foster+Partners em rodadas anteriores (ausência de nome verificável, não falta de busca).
- **CAU/CREA-RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada — mesmo estado das rodadas de 01-07/08.
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.

Observações desta rodada (07/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (Enscape, Lumion — recheckados, sem achado novo), CAU/CREA-RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025), ABNT/NBR (buscas retornaram só normas de formatação acadêmica de TCC, sem norma técnica de projeto nova), e mercado de ferramentas de IA nomeadas para BIM/documentação ([feedback_tendencias_escritorios_mundo](#)).
- **Único achado que virou Skill:** SWAPP.AI, automação de documentação executiva (DD/CD) dentro do Revit/ArchiCAD. Verificado em fontes que não se citam entre si (site oficial, AEC Magazine, aec+tech, Calcalist/pulse2 para o funding). Ângulo novo — nenhuma Skill anterior deste organismo cobria a etapa de **produção da documentação em si** (plantas/cortes/quadros), só render/vídeo (saída visual) e conversão 2D→BIM (entrada, WiseBIM de 05/08). Achado de mercado com casos nomeados fortes, mas **sem MCP/API** — diferente de tudo já mapeado, é agente proprietário embutido no Revit/ArchiCAD, não conector externo acionável por um Agente deste organismo.
- **Continuidade da busca de MCP de render/vídeo/tour 360, sem achado novo:** Enscape e Lumion recheckados nesta rodada — nenhum conector MCP encontrado em nenhuma fonte, mesma conclusão de rodadas anteriores (03-06/08).
- **Achado colateral, não aprofundado por redundância:** buscas por "Revit MCP" genérico trouxeram vários projetos comunitários (ex. [revit-mcp](#) no GitHub, 80+ tools) — não investigado a fundo porque o organismo já usa o Vitruvius (conector comunitário equivalente, já em produção); vale revisitar só se o Vitruvius apresentar limitação concreta.
- **CAU/CREA-RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada.

- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.
- **ABNT/NBR:** buscas retornaram majoritariamente conteúdo de formatação de TCC acadêmico (NBR 14724:2024, NBR 6023, NBR 10520) — irrelevante ao escopo de projeto técnico do organismo, descartado.

Observações desta rodada (06/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (Enscape, Lumion, D5 Render — todos rechecados, sem achado novo), tendências de escritório com eixo nomeado (`feedback_tendencias_escritorios_mundo`), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo) e CAU/CREA-RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026).
- **Único achado que virou Skill:** MCP oficial da Autodesk (Fusion/Revit/InfoWorks), confirmado em 2 páginas próprias da Autodesk (aps.autodesk.com). Ângulo novo — não é render/vídeo nem conversão 2D→BIM (já cobertos), é acesso de 1ª parte ao próprio modelo/geometria via protocolo MCP, em paralelo ao que o organismo já usa hoje (Vitruvius, conector comunitário/terceiro já ativo). Tech preview, sem preço, sem Forma dedicado — registrado como item de monitoramento, não de troca imediata.
- **Enscape, Lumion, D5 Render:** nenhum achado novo — buscas desta rodada não retornaram conector MCP além do já registrado em rodadas de 01-05/08. D5 Render segue com "agentic AI" como recurso interno do software, sem detalhe técnico de conector externo (mesma conclusão fechada em 04/08).
- **Achado descartado por falta de vigência (Princípio 3 + [[feedback-sempre-atualizar-legislacao]]):** busca sobre "Resolução 51" do CAU/BR (regulamentação de áreas de atuação profissional) trouxe nota de esclarecimento — mas a deliberação é de **24/09/2021**, quase 5 anos desatualizada, indexada por coincidência de termos com a busca de agosto/2026. Descartado antes de virar achado.
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.
- **CAU/CREA-RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada — resultados trouxeram só concurso público CAU/RJ 2026 e acordo de cooperação CAU/RJ-CREA/RJ (sem relação com RRT/ART).
- **Continuidade obrigatória, não encerrada:** a busca de conector MCP de render/vídeo/tour 360 continua — nenhum dos 5 softwares rastreados (D5, Enscape, Lumion, Twinmotion, Matterport) tem hoje solução pronta para produção que gere apresentação a partir do modelo BIM do fluxo do Lúcio.

Observações desta rodada (05/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (Enscape, D5 Render, Lumion, Veras — todos rechecados), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo), CAU/CREA-RJ (sem resolução nova datada de agosto/2026), boletim CBIC de normas técnicas (PDF do boletim jun/jul26 não pôde ser lido em texto — binário comprimido; conteúdo já conhecido de rodadas anteriores, NBR 11702 e ISO 19650-6, segue sem novidade confirmada por outra via), e ferramentas de IA nomeadas em uso real por escritórios/profissionais no Brasil.

- **Único achado que virou Skill:** WiseBIM — plugin de conversão automática de planta 2D (PDF/DWG/imagem) em modelo Revit. Não é notícia de 2026 (produto existe desde 2024), mas preenche lacuna real: nenhuma Skill do organismo cobria automação da etapa de Levantamento (entrada do fluxo de Arquitetura) — toda a busca contínua até aqui mirava a saída (render/vídeo/tour 360). Verificado em fontes independentes que não se citam entre si (Architosh, Espacio BIM, Elite AI Tools, ADDD, kdjingpai). Caso de uso citado por um blog secundário (95% de redução de tempo, engenheiro de São Paulo) foi explicitamente marcado como não verificado/sem fonte primária — só a existência, funcionamento e preço do produto entraram na Skill como fato (Princípio 3).
- **Veras — atualização de mercado, sem MCP:** confirmado (3 fontes: Chaos.com, Architosh, Architools) que a Chaos integrou a Veras AI nativamente dentro do Enscape, V-Ray e Corona, anúncio de maio/2026. É recurso interno do software de render, não conector de agente — não muda a conclusão já registrada (Veras sem MCP).
- **Enscape, D5 Render, Lumion:** buscas desta rodada não trouxeram conector MCP novo — mesmo estado de 03-04/08. Gap de geração de apresentação por Agente a partir do modelo BIM segue aberto nos 5 softwares rastreados.
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025.
- **CAU/CREA-RJ:** nenhuma resolução nova datada de agosto/2026 localizada — só reconfirmação de valores de RRT 2026 já fixados em dezembro/2025 (sem novidade de processo).
- **Boletim CBIC (jun/jul 2026):** PDF do boletim não pôde ser lido em texto por esta rotina (binário comprimido, sem OCR disponível) — conteúdo já conhecido de rodadas anteriores (NBR 11702, ISO 19650-6) segue sem confirmação de novidade adicional por esta via; não tratado como achado novo nem como lacuna resolvida.

Observações desta rodada (04/08/2026)

- Pesquisa cobriu: continuação da busca contínua de MCP de render/vídeo/tour 360 (D5 Render "AI Agent", Enscape, Lumion, Matterport), tendências de escritório com ferramenta nomeada (eixo `feedback_tendencias_escritorios_mundo` — precificação BR e Gensler/BIG/Zaha Hadid), LICIN 2.0/SMDU e CAU/CREA-RJ (RRT/ART).
- **Único achado que virou Skill:** conector MCP Matterport via Composio — verificado em 2 páginas próprias do Composio (toolkit + integração específica com Claude Code). É correção de precisão sobre uma conclusão repetida em 01/08 e 03/08 ("Matterport sem conector"), não descoberta de solução: as 6 tools expostas (deletar, consultar, listar classificação de cômodo, gerenciar webhook, ativar/desativar modelo) administram tours **já escaneados**, não geram tour a partir de modelo BIM — o gap de geração continua aberto.
- **D5 Render — thread de 03/08 fechado com resposta negativa:** o "AI Agent" citado no release note do D5 Render 3.0 é recurso interno do software (casamento de cena e sugestão de asset a partir de texto/imagem, geração de modelo a partir de foto), confirmado em 3 fontes (CGChannel, Architosh, D5Render.com) — não é conector MCP, não acessível por agente externo. Não revisitar este ângulo específico.
- **Enscape e Lumion:** sem candidato novo, mesma conclusão de 03/08 (Veras/Chaos AI Enhancer seguem sem MCP; Lumion segue sem nenhum candidato, nem comunitário).

- **Achado descartado por falha de vigência (Princípio 3 + [[feedback-sempre-atualizar-legislacao]]):** busca sobre "novas regras de emissão de RRT/certidões" do CAU/RJ trouxe uma consulta pública que parecia atual — ao abrir a fonte, a publicação é de **01/08/2019**, sete anos desatualizada, indexada por coincidência de termos. Descartado antes de virar achado, não confundir consulta antiga com novidade de agosto/2026.
- **Achado sobre precificação de escritórios brasileiros, avaliado e descartado de novo:** confirmados os mesmos 3-4 modelos de cobrança já registrados em 01/08 (percentual, R\$/m², hora técnica) — nenhuma fonte nova trouxe ferramenta de IA nomeada usada por escritório real para precificar (só menção genérica a "ferramentas integradas ao BIM"), mesmo padrão de descarte por ausência de nome verificável.
- **Gensler/BIG/Zaha Hadid Architects:** busca reaplicando os 6 eixos do feedback não trouxe ferramenta nova além do que já está coberto (Skill de 16/07, caso Gensler; NVIDIA Omniverse/OpenUSD da Zaha Hadid já descartado por sobreposição em rodadas de julho) — descartado por redundância.
- **LICIN 2.0/SMDU:** nenhum decreto/LC novo além do já conhecido Decreto 55.622/2025 — busca retornou só o próprio decreto e a página oficial já mapeada.
- **Continuidade obrigatória, não encerrada:** a busca de conector MCP de render/vídeo/tour 360 continua — nenhum dos 5 softwares rastreados (D5, Enscape, Lumion, Twinmotion, Matterport) tem hoje solução pronta para produção que gere apresentação a partir do modelo BIM do fluxo do Lúcio.

Observações desta rodada (01/08/2026)

- Pesquisa cobriu: busca contínua de conectores MCP de render/vídeo/tour 360 para a equipe do Lúcio (instrução de 31/07/2026), tendências de escritórios internacionais com eixo reformulado (ferramenta nomeada, não conceito genérico — feedback de 31/07/2026: Gensler/BIG/Foster+Partners), precificação/honorários de escritórios de arquitetura no Brasil 2026, LICIN 2.0/SMDU, boletim CBIC de normas técnicas (jun/jul 2026), e revisão da ABNT NBR 5671 (participação dos intervenientes em obras).
- **Único achado que virou Skill:** conector MCP `twinmotion-mcp` da ScanBIM Labs — resolve parcialmente (render + vídeo, não tour 360) o gap identificado por Claudemberg em 31/07/2026. Verificado em 3 fontes independentes (PulseMCP, GitHub da organização, site oficial) antes de virar achado — Princípio 3. Explicitamente registrado como estágio comunitário/inicial, não recomendação de uso imediato.
- **Busca de tendências de escritórios reformulada, mas sem achado novo aproveitável:** aplicando o critério dos 6 eixos concretos (ferramenta nomeada, fluxo, entrega, posicionamento, precificação, IA nomeada — `feedback_tendencias_escritorios_mundo`), a busca sobre Gensler/BIG/Foster + Partners retornou só discurso institucional de alto nível ("IA como parceira de colaboração", "otimização de eficiência energética"), sem nome de ferramenta/modelo específico além do que já está coberto pela Skill de 16/07 (IA generativa — caso Gensler). **Descartado por ausência de nome de ferramenta verificável**, não por falta de tentativa — a pergunta já veio formulada nos termos corretos do feedback, mas a fonte não respondeu com o nível de detalhe pedido.

- **Achado sobre precificação de escritórios brasileiros, avaliado e não transformado em Skill:** confirmados os 4 modelos de cobrança usados no Brasil em 2026 (percentual da obra 3-8% padrão/até 15% projetos complexos, R\$/m² R\$60-140 residencial e R\$80-180 interiores, hora técnica R\$180-380, cobrança por etapa) e a referência à Tabela CAU/BR — mas é informação de mercado genérica (blogs/agregadores de preço), sem fonte primária (CAU/BR) nem processo específico de um escritório nomeado, e não há Gestor de Fechamento/Comercial implantado hoje a quem atribuir com precisão. Mesmo padrão de descarte de rodadas anteriores para conteúdo de mercado sem verificabilidade primária.

Skill: confirmados os 4 modelos de cobrança usados no Brasil em 2026 (percentual da obra 3-8% padrão/até 15% projetos complexos, R\$/m² R\$60-140 residencial e R\$80-180 interiores, hora técnica R\$180-380, cobrança por etapa) e a referência à Tabela CAU/BR — mas é informação de mercado genérica (blogs/agregadores de preço), sem fonte primária (CAU/BR) nem processo específico de um escritório nomeado, e não há Gestor de Fechamento/Comercial implantado hoje a quem atribuir com precisão. Mesmo padrão de descarte de rodadas anteriores para conteúdo de mercado sem verificabilidade primária.

- **Achado avaliado e descartado por falta de conteúdo concreto:** revisão da ABNT NBR 5671:1990 (participação dos intervenientes em obras de engenharia/arquitetura) tinha prazo de consulta nacional até 08/07/2026 (já vencido hoje) segundo o boletim CBIC jun/jul — mas nenhuma fonte confirma o teor da revisão nem sua publicação; sem Gestor específico a quem atribuir hoje (toca RRT/ART de forma indireta, mas não é norma de licenciamento). Fica anotado para revisar se a revisão for publicada e o teor mudar responsabilidade de interveniente de forma concreta.
- **Achados descartados por redundância (Princípio 15):** boletim CBIC jun/jul 2026 repete as 2 normas já descartadas em rodadas anteriores de julho (NBR 11702 tintas, ISO 19650-6 BIM, agora com prazo 05/08/2026); LICIN 2.0/SMDU sem decreto/LC novo além do já conhecido (Decreto 55.622/2025).
- **Continuidade obrigatória, não encerrada:** a busca de conector MCP de render/vídeo/tour 360 continua nas próximas rodadas — D5 Render, Enscape, Veras, Lumion e Matterport ainda não têm conector MCP localizado (ver [feedback_render_video_mcp_lucio](#)).

Observações da rodada de 03/08/2026

- Pesquisa cobriu: continuação da busca de conector MCP de render/vídeo/tour 360 (Enscape, Lumion, D5 Render, Veras, Matterport — todos rechechados), tendências de escritório com ferramenta nomeada (eixo [feedback_tendencias_escritorios_mundo](#)), CAU/CREA-RJ (sem resolução nova), ABNT/NBR de arquitetura (sem norma nova além das já descartadas em rodadas anteriores), LICIN 2.0/SMDU (sem decreto/LC novo) e fechamento do Edital LP-SMDU nº 002/2026 (pendente desde 30/07 por timeout).
- **Único achado que virou Skill:** Collection — plataforma brasileira de render IA para SketchUp + biblioteca de 21 mil blocos de 1.000+ marcas reais, verificada em 2 fontes independentes. Não resolve o gap de automação por agente (sem MCP/API), mas é achado de mercado nomeado e verificável, com ângulo novo (biblioteca de especificação real) que nenhum achado anterior cobriu.
- **D5 Render — sinal parcial, não achado fechado:** página oficial de integrações (SourceForge) confirma 9 integrações, nenhuma de agente de IA — mas o lançamento do D5 Render 3.0 (jan/2026) menciona recurso "agentic AI" nas notas de lançamento, sem detalhe técnico de conector. Fica marcado para visitar em rodada futura, não é MCP confirmado hoje.
- **Enscape e Lumion:** busca não retornou nenhum candidato, nem comunitário — situação pior que Twinmotion (que ao menos tem 1 candidato inicial). **Veras:** aparece como recurso dentro do Enscape Premium, não produto MCP independente. **Matterport:** confirmado de novo sem conector, sem mudança da rodada de 01/08.

- **Editais LP-SMDU nº 002/2026 — fechado sem achado aproveitável:** fetch que falhou em 30/07/2026 (ECONNREFUSED) teve sucesso hoje — documento é leilão presencial de imóvel desapropriado em Botafogo destinado a centro de pesquisa em IA, sem relação com o procedimento LICIN 2.0 nem com caso de cliente algum. Descartado por irrelevância ao escopo (Princípio 15), item fechado (não é mais pendência a revisar).
- **Achados descartados por redundância (Princípio 15):** ABNT NBR 5671, NBR 11702 e ISO 19650-6 seguem no mesmo estágio de consulta pública já registrado em 01/08/2026, sem novidade; CAU/CREA-RJ sem resolução datada de agosto/2026 localizada.

Adendo — mesma data (01/08/2026), achado trazido ao vivo por Claudemberg

- Claudemberg indicou um post do Instagram (perfil "sobre.arq", conteúdo de marketing de terceiro) mostrando o fluxo Claude + MCP + Google Drive + Magnific gerando renders automaticamente. Nada do post foi usado como fato sem checagem própria (Princípio 3) — verifiquei em 4 fontes independentes (docs.magnific.com, magnific.com/mcp, busca agregada, Scopeful) e confirmei: **Magnific MCP é conector oficial de 1ª parte**, não projeto comunitário — diferença central em relação ao achado do Twinmotion feito mais cedo no mesmo dia. Virou a segunda Skill de hoje (arquitetura_mcp-magnific-render-video-3d.md).
- Também verifiquei se D5 Render e Veras (Evolve Lab) — os dois nomes mais fortes de mercado em render arquitetônico por IA — têm conector MCP: **nenhum dos dois tem**, hoje. D5 Render só integra via plugin LiveSync (interativo, não automatizável por agente); Veras não tem MCP documentado em nenhuma fonte encontrada. Registrado como não-achado, não como lacuna de busca — checagem feita, resposta é "ainda não existe".
- Checagem de tour 360 repetida com foco em Matterport: **segue sem conector MCP encontrado** em nenhum diretório (registro oficial, PulseMCP, Glama/Smithery).
- **Segundo pedido de Claudemberg na mesma conversa: focar em opções gratuitas.** Terceira Skill do dia (arquitetura_mcp-gratuitos-render-video-blender-huggingface.md): achado principal é **Blender MCP** (ahujasid/blender-mcp, 25,2k estrelas/2,4k forks/MIT, verificado direto no GitHub) — de longe o MCP de 3D mais adotado encontrado em toda a rotina, gratuito para sempre (não freemium). Complementado por Hugging Face MCP oficial (créditos grátis via ZeroGPU) e mcp-video-gen/CogVideoX (vídeo grátis, qualidade irregular). ComfyUI MCP avaliado e mantido como opção futura (exige GPU local); Vivideo MCP descartado (cobrança por crédito, não gratuito contínuo). Tour 360 multi-ponto confirmado de novo sem solução, gratuita ou paga.